Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:17 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:16 AM
Time taken	58 mins 45 secs
Marks	13.00/15.00
Grade	**8.67** out of 10.00 (**87**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \{0,1\}, \Delta, s_0, F)$ un AFN ai $\mathcal{L}(M) = \{0,1\}^*$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $F = \emptyset$
- b. $|\Delta| = 2$
- c. Nicio varianta ✔
- d. $F = K$

The correct answer is: Nicio varianta

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G avand S simbol de start.
$S \to S_1 S_2$
$S_1 \to aS_1b|e$
$S_2 \to bS_2a|e$
Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Cuvintele din $L(G)$ contin mai multe a-uri decat b-uri
- b. Cuvintele din $L(G)$ se termina in a
- c. Cuvintele din $L(G)$ au lungime para ✔
- d. $L(G) = \{a^n b^{2n} a^n \mid n \geq 0\}$

The correct answer is: Cuvintele din $L(G)$ au lungime para

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul L in ordinea descrescatoare a lungimii lor. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Regulat
- b. LIC
- c. Turing Acceptat ✖
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Regulat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G o GIC cu regulile $S \to 1B1 \mid 0B0 \mid ASA$, $B \to ABA \mid \#$, $A \to 0 \mid 1$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nicio varianta
- b. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^c este complementul sirului binar x
- c. $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x ✔
- d. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ se termina in a si incepe cu $b\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Regulat ✔
- b. Nu este independent de context
- c. Finit
- d. Independent de context

The correct answer is: Regulat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in LIC$ si L_3 oarecare. Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- $L_1 L_3 = L_2 \Rightarrow L_3 \in LIC$
- $L_1 L_2 = L_3 \Rightarrow L_3 \in LIC$

Select one:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Fals

c. Fals, Adevarat ✔

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel putin un palindrom$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

a. Turing Decidabil

b. Turing Acceptat ✔

c. nu se poate afirma nimic

d. nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TD$, atunci L^R poate sa nu fie TD.
- Daca $L \subseteq \Sigma^*$, $|\Sigma| = 2$, atunci L este intotdeauna TD.

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Fals, Fals ✔

c. Fals, Adevarat

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TA$, atunci intotdeauna $\overline{L} \in TA$
- Daca $L \in TA$ si $L' \subseteq L$ atunci intotdeauna $L' \in TA$

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Adevarat

c. Adevarat, Fals

d. Fals, Fals ✔

The correct answer is: Fals, Fals

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cup L_2 \in TD$ si $L_1 \cap L_2 \in TD$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute ✔
- b. $L_1 \in TD \vee L_2 \in TD$
- c. $L_1, L_2 \in TD$
- d. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca simultan cerintele.

The correct answer is: $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = \{ u \in \{a,b,c\}^* \mid u=wcw^Rcw, w\in \{a,b\}^*\}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing decidabil ✔
- b. Regulat
- c. Independent de context
- d. Finit

The correct answer is: Turing decidabil

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(J = \{ L \subseteq \{a, b\}^* \mid |L^*| < \infty \}\). Valoarea \(\sum \limits _{L \in J}|L|\) este:

Select one:

- a. \(\infty \)
- b. 2
- c. 0 ✖
- d. 1

The correct answer is: 1

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\in LR\) si \(|L|>0\). Care este numarul minim de tranzitii al unui AFD care accepta L?

Select one:

- a. 1 ✔
- b. 0
- c. 3
- d. 2

The correct answer is: 1

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj regulat. Definim \(PREFIX(L)\) multimea prefixelor cuvintelor din \(L\) si \(SUFIX(L)\) multimea sufixelor cuvintelor din \(L\).
Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

- a. \(SUFIX(L)\) este regulat
- b. \(L \cap PREFIX(L)\) este regulat
- c. \(L = PREFIX(L)\cdot SUFIX(L)\) ✔
- d. \(PREFIX(L)\) este regulat

The correct answer is: \(L = PREFIX(L)\cdot SUFIX(L)\)

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata este echivalenta cu o expresie regulata ce nu contine paranteze.
- Orice limbaj regulat poate fi acceptat de un automat finit nedeterminist fara tranzitii pe sirul vid.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►